

Microlearning

Conteúdos rápidos para quem nunca para de aprender

Trilha EJA-EPT | ProfEPT | IFC Campus Blumenau

Aprender no seu tempo, do seu jeito

Conteúdos rápidos para quem tem pouco tempo mas não abre mão de aprender. Cada card cabe em cerca de 1 minuto. Este material reúne os 14 cards do módulo Microlearning do aplicativo Trilha EJA-EPT para que você possa estudar mesmo sem acesso ao celular ou à internet.

Atenção: Estes conteúdos são complementares e não substituem aulas, treinamentos obrigatórios ou supervisão profissional.

14 cards em 5 categorias

4x	Segurança	6x	Conceito
1x	Mundo do Trabalho	1x	Ferramenta
2x	Direitos		

Índice dos cards

1	NR-10: O Básico	2	Alicate Universal
3	Tensão x Corrente	4	Fio Fase: Cuidado!
5	Emendas Elétricas	6	Remuneração e Direitos
7	EPIs Obrigatórios	8	Circuito Série x Paralelo
9	Arco Elétrico — Perigo Invisível	10	O que é um Contator?
11	LOTO — Bloqueio e Etiquetagem	12	Motor Elétrico
13	Adicional de Periculosidade	14	Leitura de Plaqueta do Motor



Card 1 de 14

Segurança

NR-10: O Básico

A NR-10 é a norma que protege quem trabalha com eletricidade. Exige treinamento obrigatório de 40 horas antes de atuar em instalações elétricas. Para atividades em Média ou Alta Tensão, há complementação: mais 16h para o SEC (indústrias) ou 40h para o SEP (transmissão). Atualizada em 2026 pela Portaria MTE nº 737.

1

Card 2 de 14

Ferramenta

Alicate Universal

Serve para cortar, dobrar e segurar fios e cabos. Sempre use um com cabo isolado (identificado com a marcação 1000V). É uma das ferramentas mais usadas pelo(a) eletricista industrial no dia a dia.

2



Card 3 de 14

Conceito

Tensão x Corrente

Tensão (V) é a 'pressão' que empurra a eletricidade pelo circuito. Corrente (A) é a quantidade que efetivamente flui. Uma boa analogia: tensão é como a pressão da água numa cano, e corrente é como o volume de água que passa por segundo.

3

Card 4 de 14

Conceito

Fio Fase: Cuidado!

O fio fase é o condutor energizado do circuito — por onde a energia chega ao equipamento. É o fio que representa maior risco de choque elétrico. Antes de qualquer trabalho, desligue sempre o disjuntor correspondente e verifique a ausência de tensão com equipamento adequado.

4



Card 5 de 14

Conceito

Emendas Elétricas

Emendas elétricas mal feitas são uma das principais causas de incêndios e falhas em instalações. Na indústria, toda emenda deve seguir normas técnicas e ser realizada por profissional habilitado. Conhecer o procedimento correto faz parte da formação do(a) eletricista industrial.

5

Card 6 de 14

Mundo do Trabalho

Remuneração e Direitos

A remuneração do(a) eletricista industrial varia conforme a região, o setor de atuação, o vínculo empregatício e a experiência profissional. Conhecer seus direitos trabalhistas — como o adicional de periculosidade — é tão importante quanto conhecer o salário. Trabalhador(a) informado(a) negocia melhor.

6



Card 7 de 14

Segurança

EPIs Obrigatórios

Os EPIs do(a) eletricitista industrial incluem: luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, calçados adequados para serviços elétricos e vestimentas apropriadas. A empresa é obrigada a fornecer todos gratuitamente e em boas condições. (NR-06 e NR-10)

7

Card 8 de 14

Conceito

Circuito Série x Paralelo

Série: os componentes estão em fila — se uma lâmpada queima, todas apagam porque o circuito é interrompido. Paralelo: cada componente tem seu próprio caminho — se uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando. As instalações residenciais e industriais usam circuitos em paralelo!

8



Card 9 de 14

Segurança

Arco Elétrico — Perigo Invisível

O arco elétrico é uma descarga elétrica que pode atingir temperaturas superiores a 20.000°C. Ocorre em painéis energizados e pode causar queimaduras graves em frações de segundo. O uso correto dos EPIs e dos procedimentos de segurança é a principal proteção.

Dica:

Nunca abra um painel elétrico energizado sem os EPIs adequados e sem autorização.

9

Card 10 de 14

Conceito

O que é um Contator?

O contator é um dispositivo eletromecânico que liga e desliga motores e equipamentos industriais de forma controlada. Funciona como um interruptor de alta capacidade comandado por um circuito de controle. É um dos componentes mais comuns em painéis elétricos industriais.

Dica:

Na manutenção, verifique o estado dos contatos do contator — desgastes causam falhas nos equipamentos.

10



Card 11 de 14

Segurança

LOTO — Bloqueio e Etiquetagem

Antes de realizar qualquer manutenção em equipamentos elétricos, o procedimento LOTO garante que a máquina esteja desligada, bloqueada e sinalizada. É uma exigência de segurança — não apenas uma recomendação. Protege a vida de quem realiza a manutenção.

Dica:

Nunca confie apenas no aviso verbal de que a máquina está desligada — aplique sempre o bloqueio físico.

11

Card 12 de 14

Conceito

Motor Elétrico

O motor elétrico transforma energia elétrica em movimento mecânico. É um dos equipamentos mais presentes na indústria — bombas, compressores, esteiras e máquinas dependem dele. Saber identificar falhas em motores é uma habilidade essencial do(a) eletricista industrial.

Dica:

Ruído excessivo, vibração e aquecimento fora do normal são sinais de que um motor precisa de manutenção.

12



Card 13 de 14

Direitos

Adicional de Periculosidade

Quem trabalha com eletricidade em condições de risco tem direito ao adicional de periculosidade — 30% sobre o salário base. Esse direito é garantido pela CLT e pela NR-16, não pela NR-10. Conhecer seus direitos é parte da sua formação profissional.

Dica:

Se você atua com eletricidade e não recebe o adicional, consulte o sindicato da sua categoria.

13

Card 14 de 14

Conceito

Leitura de Plaqueta do Motor

Todo motor elétrico tem uma plaqueta com informações essenciais: tensão de operação, corrente nominal, potência, rotação e fator de serviço. Saber ler essas informações é fundamental para ligar corretamente o motor e evitar danos ao equipamento.

Dica:

Antes de ligar qualquer motor, verifique se a tensão da rede corresponde à tensão indicada na plaqueta.

14

